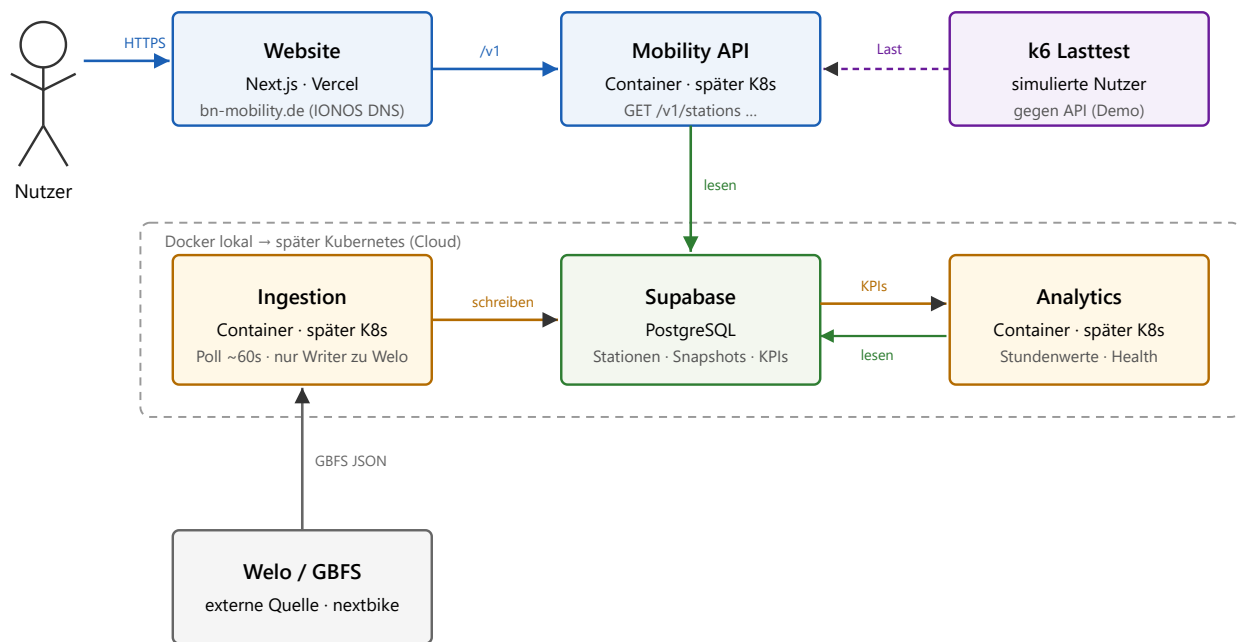


Bonn Mobility — Leitplanken

Kurzüberblick: Verkehrswege des Systems und die Vorgehensweise. Ziel: öffentliche Welo-Plattform für Bonn/Rhein-Sieg mit eigener Historie, später DevOps-Nachweis (Container, Kubernetes, Lastsimulation).

1. Verkehrsdiagramm (gesamter Datenfluss)

Die Website spricht nie direkt mit Welo. Nur Ingestion kennt den externen Feed. Website und Datenbank bleiben außerhalb von Kubernetes.



Hosting-Zuordnung

IONOS: nur Domain / DNS

Vercel: Website

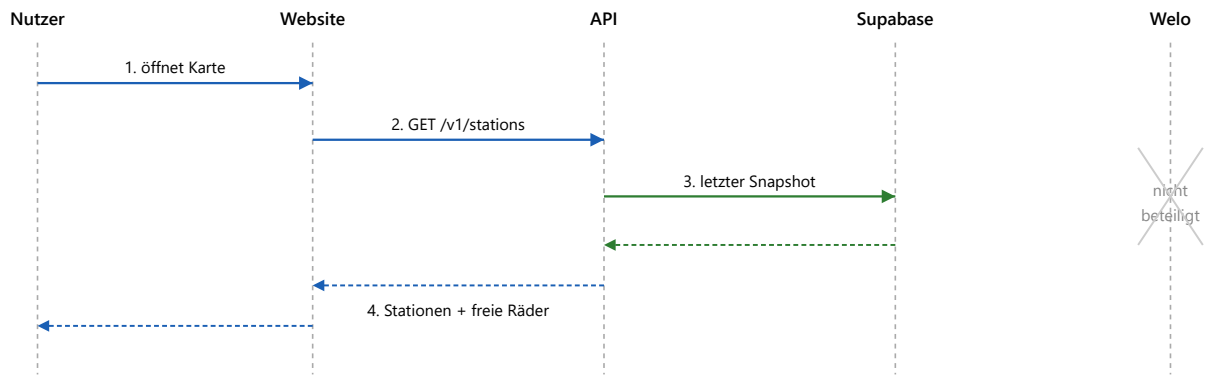
Supabase: Datenbank

PC → später Cloud-Cluster: Ingestion, API, Analytics

Website liest nur die eigene API — nie Welo direkt.

Blau = Nutzerverkehr · Orange = Schreiben / Verarbeitung · Grün = Lesen aus der DB · Lila gestrichelt = simulierte Last (k6) · Gestrichelter Rahmen = Container-Bereich

Sequenz: was passiert bei einem Kartenaufruf



Parallel dazu (nicht im Nutzerklick): Ingestion pollt Welo regelmäßig und schreibt Snapshots. Analytics liest Snapshots und schreibt Kennzahlen. k6 simuliert später viele parallele Schritte 1–4.

2. Vorgehensweise (deduktiv, kurz)

- Von innen nach außen: erst Datenpfad, dann Website, dann Container, dann Cloud-Kubernetes und Last.
- 1. **Fundament:** Schema in Supabase (stations, station_snapshots, ingest_runs). GBFS-Client: ein erfolgreicher Poll speichert echte Welo-Daten.
 - 2. **Live-Pfad:** Read-API /v1/stations, Karte auf Vercel, Domain (IONOS DNS → Vercel). Browser spricht nur uns.
 - 3. **Historie:** regelmäßige Snapshots, Retention, Station-Kurve, einfacher Health-Wert. Optional Flexzonen-Räder als zweiter Layer.
 - 4. **Container lokal:** Ingestion, API, Analytics als Docker-Images, Compose auf dem PC. Ein Container neu starten, Rest läuft weiter.
 - 5. **Cloud-Kubernetes:** dieselben Images deployen. Healthchecks, Limits, Rolling Updates. Ingestion = 1 Replica; API darf skalieren.
 - 6. **DevOps-Nachweis:** Prometheus/Grafana, k6 mit simulierten Nutzern gegen Karte/API, Autoscaling und Ausfalltest dokumentieren.

Gate-Regel: Keine Phase überspringen. Ohne stabile Snapshots kein sinnvolles Kubernetes. Ohne drei laufende Container keine Last-Demo.

Was bewusst später / nicht Kern ist

Später	Nicht Kern
E-Scooter (eigene Feeds), Redis, Helm, Queue	Website redet mit Welo, Fake-ML, Nutzerkonten als Pflicht

Hosting-Merkblatt

Teil	Wo
Domain	IONOS (nur DNS)
Website	Vercel (Free reicht zum Start)
Datenbank	Supabase (Free zum Start, Pro wenn Historie wächst)
Container zuerst	PC (Docker Compose)
Container später	Cloud-Kubernetes
Lastsimulation	k6 (lokal / CI) gegen die API

